和顺经济技术开发区基础设施建设项目“2·25”一般事故调查报告

2023年2月25日9时许，山西建筑工程集团有限公司在和顺经济技术开发区基础设施建设项目供水工程施工作业过程中，发生一起坍塌一般事故，造成一人死亡，直接经济损失约176万元。

事故发生后，现场负责人员巩彦武没有向施工企业和有关部门报告，私自进行了善后处理。2023年6月8至9日，县委网信办批转两件网络舆情，反映“和顺县住建局城市道路施工，导致工人死亡涉嫌瞒报”信息。2023年7月7日，县政府成立了事故核查组对网络舆情进行了核查。经核实，该起事故发生的工程项目单位及工程名称不准确，死亡人员信息情况属实。

为依法做好事故调查工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定，县人民政府于8月23日成立了由县政府常务副县长任组长，县应急局、县公安局、县住建局、县总工会、和顺县经济技术开发区管委会相关人员为成员的事故调查组，并邀请和顺县监察委员会参加，同时邀请市住建局有关专家参与了事故调查。

事故调查组按照“四不放过”的原则，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、提取资料和技术鉴定、召开事故分析会等调查活动，现已查明事

故发生经过及救援报告情况、事故发生原因、人员伤亡情况、有关单位的情况，认定了事故性质，划分了事故责任，提出了对相关单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故的主要教训和防范措施建议。

调查组认定：和顺经济技术开发区基础设施建设项目“2·25“一般事故是一起因企业安全主体责任不落实，安全管理不到位而导致生产安全责任事故，且事故存在瞒报的违法行为。现将事故相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事单位

和顺经济技术开发区基础设施建设项目“2·25”坍塌一般事故涉事单位共有3家，建设单位：和顺经济技术开发区管理委员会；施工总承包单位：山西建筑工程集团有限公司（EPC总承包）；监理单位：三合顺项目管理集团有限公司（原名称为山西立创建设工程项目管理有限公司）。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位

和顺经济技术开发区管理委员会，统一社会信用代码：12140823MB1J771628；法定代表人：冯乐天。

2.施工单位

山西建筑工程集团有限公司，统一社会信用代码：91140000MA0GTQ3XXN；注册类型：有限责任公司（非自

然人投资或控股的法人独资）；登记住所：山西省太原市迎泽区新建路9号；法人代表：贾红军（安考证号：晋建安A（2018）0003697）；

注册资本：壹拾亿圆整；成立日期：2016年4月6日；营业期限：2016年4月6日至2046年4月5日；经营范围：各类房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等；建筑业企业资质类别：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级等（资质证书号：D114100195）；企业安全生产许可证：证号（晋）JZ安许证字[2016]000091；（有效期2022年9月22日至2025年9月22日，发证单位为山西省住房和城乡建设厅）； 本项目项目经理：康勇（一级建造师注册证书编号：晋114192102357、安考证号：晋建安B（2022）0000407）;现场施工负责人:张勇(安考证号:晋建安C(2022）0006634）

3.监理单位

三合顺项目管理集团有限公司(中标时名称为山西立创建设工程项目管理有限公司）；统一社会信用代码：91140100713655174 3N；注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；营业场所：太原市小店区长治南路199号文苑大厦三层3-3号；法定代表人：杨维耀；成立日期：1998年12月28日，经营范围：建设工程监理、水利工程建设监理等；登记核准日期：2023年5月9日；登记机关：太原市行政审批

服务管理局；建筑业企业资质类别：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等（资质证书号：E114002210）；本项目总监理工程师：梁荣荣（监理工程师注册证书编号：14006556）。

（三）项目概况

1.项目基本情况

和顺经济技术开发区基础设施建设项目，建设单位为和顺经济技术开发区管理委员会，勘察单位为山西宇坤岩土工程勘测有限公司，设计单位为山西建筑工程集团有限公司(供水)、晋城市水利勘测设计院（河道）、天铂电力集团有限公司（电力），监理单位为三合顺项目管理集团有限公司(原山西立创建设工程项目管理有限公司）（电力、供水）、山西中咨项目管理有限公司（河道），施工总承包单位为山西建筑工程集团有限公司（EPC总承包）。项目位于和顺经济技术开发区，主要建设内容为：供水工程包括供水管道敷设2080m及配套的镇墩、排气阀、排水阀、控制阀等的建设；河道综合治理工程治理河道总长为1.86km，其中，河道治理工程0.450km，排涝渠改造工程1.41km；和顺温源110kV变电站出线缆化31.32km（路径长度）。

2.手续办理情况

该项目立项文件（和审管审批字[2021]17号），建设项目用地预审与选址意见书（用字第140723202100005号），初设批

复（和开审批发[2022]1号），建设项目环境影响登记表，建设工程规划许可证（建字第140723202200004号）齐全。2022年3月25日完成了项目的EPC总承包招标;2022年5月20日完成了监理招标；2022年8月22日办理建筑工程施工许可证。

3.项目施工情况

2022年9月6日，河道治理工程和电力缆化工程相继开工，2023年7月底，河道治理工程完工。2023年3月14日供水工程开始施工。

4.事故发生背景

山西建筑工程集团有限公司在2022年11月河道整治工程完工后，现场负责人巩彦武与山西建筑工程集团有限公司和顺经济技术开发区基础设施建设项目部现场施工负责人张勇达成口头协议，看是否有能力完成供水管线铺设工程。2022年11月22日左右，巩彦武为探明供水管线工程地下土质、水位情况，指挥机具开挖约20米长、1.3至1.5米宽、2米多深的管沟。当日，项目专职监理工程师和项目部安全员在巡查中发现巩彦武的开挖行为后，分别进行了口头制止，责令巩彦武停工，并做好现场防护。随后巩彦武在施工现场周边设置有锥形桶和警戒带，在11月23日晚，因疫情防控要求，全县静默8天，工程停工。12月2日项目发包人代表谢永青、朱瑞新对工程停工期间进行了现场检查。在2023年2月25日上午，巩彦武带

领临时用工人员到施工现场查看施工作业地点，看是否有能力完成这项工作时，临时人员进入施工现场，在这个过程中发生了事故。

（五）监管部门的监管情况

2022年9月2日开发区管理委员会行政审批局向县住建局送达《审管衔接工作联系单》，9月5日住建局向和顺县市政园林服务中心下达《业务事项交办单》。和顺县市政园林服务中心按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）的有关规定，于2022年9月6日开始对该项目实施施工安全监督，施工过程中共进行了12次抽查，签发6份整改通知。12月1日和顺县市政园林中心对该项目下达了《中止施工安全监督告知书》，施工安全监督中止[1]。2023年3月8日和顺县市政园林服务中心到开发区基础设施建设项目施工现场查验施工准备情况，符合复工条件后，恢复施工安全监督。

二、事故经过和抢险救援情况

（一）事故经过

2023年2月25日上午9时左右，巩彦武联系石庆红、路鹏、路琪四人到和顺经济技术开发区基础设施建设项目供水管线工地察看供水管线工程，到工地后，巩彦武指给石庆红等三人管线位置后，回车上打电话，石庆红和路鹏、路琪三人进入工地，

[1]《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号）第十三条第一款规定，工程项目中止施工安全监督期间或者施工安全监督终止后，发生安全事故的，监督机构和施工安全监督人员不承担责任。

路琪在前,石庆红和路鹏在后,路琪走到去年已开挖的沟槽边时,沟槽边坡突然发生了坍塌，将路琪埋在沟槽内。

（二）事故现场应急处置情况

路琪被土埋后，巩彦武、石庆红和路鹏马上开展施救，经过十几分钟的铲泥、手扒等抢险救援，巩彦武等人将路琪从被埋的土方中救出，抬至路边平坦地面，巩彦武等人对路琪进行心肺复苏、人工呼吸的紧急施救，路人白雪波听到呼救后拨打了120救援电话。

（三）医疗救治和善后情况

约9时54分左右120医护人员赶到事发现场，对路琪进行急救后，立即用救护车将路琪拉到和顺县人民医院抢救，经抢救无效死亡。

事发后，巩彦武与路琪父亲、妻子协商，签订赔偿协议，协议赔偿176万元，2月27日路琪在松烟镇东山村入葬。

（四）事故上报情况

事故发生后，巩彦武未向山西建工集团和顺经济技术开发区基础设施建设项目部及开发区管委会进行事故报告,也未向政府有关职能部门进行事故报告。存在瞒报事故违法行为。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员巩彦武、石庆红、路鹏对路琪进行了积极的抢险救援，路人拨打了120应急救援电话。但现场负责人巩彦武未按照规定向施工单位及上级部门报告,施工单位未启

动应急救援预案。现场人员虽然能够积极施救，但由于未向上级报告，事故信息上报环节受阻，致使事故整个应急处置流程中断，应急处置只停留在现场处置阶段。

三、事故勘验、鉴定情况



2023年9月8日至10日，事故调查组成员对和顺经济技术开发区基础设施建设项目“2.25”管沟坍塌事故部位进行了勘察，并查阅了当时已有的相关安全技术及管理资料、询问笔录。

事故现场现状如图1、图2：

图1



图 2

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

现场死亡 1 人，死者路琪，男，身份证号 142423198907101 21X，出生于 1989 年 7 月 10 日,籍贯：山西省晋中市和顺县松烟镇东山村上街 33 号。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)测算，和顺经济技术开发区基础设施建设项目“2.25”一般事故造成直接经济损失 176 多万元。

五、事故发生的原因、事故类别及性质

（一）直接原因

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故

意破坏、突发灾害因素等影响。具体原因分析如下：

1.人的不安全行为。死者及现场人员无视安全规定，未采取相应的防坍塌安全措施，在未充分辨识风险的情况下进入沟槽内，土方坍塌时人员被掩埋后致死。

2.物的不安全状态。管沟开挖，未根据场地工程地质与水文地质条件以及沟槽开挖深度进行沟槽的稳定性验算（无地质资料），也未对沟槽侧壁采取任何必要的放坡或支护等安全技术措施。同时开挖后的土体又紧邻基槽边堆放，导致沟槽侧壁土发生失稳向沟槽内坍塌。

（二）事故的间接原因

1.和顺经济技术开发区管理委员会

建设单位对施工总承包合同约定的安全职责履行不到位，在工程停工期间，未及时督促施工单位对已开挖的管沟进行安全防护或回填。

2.山西建筑工程集团有限公司

山西建筑工程集团有限公司作为施工总承包单位，安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度落实不到位，对施工现场缺乏严密的组织和有效的安全管理。

（1）该公司职工安全意识淡薄，安全培训制度不落实。该公司对新进场人员不进行三级教育，对入场员工未进行技术交底，未进行风险告知。

（2）施工组织不规范。该公司在施工组织中没有按照有关

规章制度进行，项目生产经理仅凭口头协议，将供水项目工程委托巩彦武；巩彦武未按照施工组织方案要求违章指挥开挖；在未告知安全风险的情况下，私自带领人员进行施工现场。

（3）该公司对本公司施工现场疏于管理；致使临时用工人员可随意进出，对生产现场未进行有效管理。

（4）该公司安全管理制度落实不到位。对用工人员擅自组织开挖行为制止后，在工程停工期间未对已开挖的管沟进行围挡、防护或回填，没有及时消除隐患，没有对事故隐患进行闭合管理。

3.三合顺项目管理集团有限公司

（1）作为项目的监理单位，监理履职不到位。在监理过程中，对发现存在的安全事故隐患的部位，未及时要求施工单位整改。

（2）在冬季暂停施工前，对已开挖的沟槽未严格要求采取安全防护措施签发了冬季暂停施工指示。

（三）事故类别

依据中华人民共和国国家标准《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）的规定，本起事故的事故类型为：坍塌事故。

（四）事故性质

经调查认定，该起事故属一般生产安全责任事故，且存在事故瞒报的违法行为。

六、对事故有关单位处理建议

（一）和顺经济技术开发区管理委员会

和顺经济技术开发区管委会，作为建设单位，对其建设项目安全督促不够，对在本项目中发生的事故失察，对事故的发生有一定的责任。建议和顺经济技术开发区管委会向上级主管部门做出检查。

（二）山西建工集团有限公司

山西建工集团有限公司安全生产主体职责履行不到位，各级管理层安全意识淡薄，安全制度不落实，对施工现场安全管理不到位，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定[2]，建议县应急管理部门给予其50万元罚款的行政处罚。

（三）三合顺项目管理集团有限公司

监理单位对施工现场存在的安全事故隐患未及时要求施工单位整改，对事故的发生负有一定责任。根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二款之规定，建议县住建部门给予10万元的罚款。

七、对事故单位人员的处理建议

1.路琪，男，临时用工人员，安全意识淡薄，在未进行风险辨识的情况下，违章进入施工现场，在本起事故中应负直接责任。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

鉴于在事故中已死亡，建议免于追究相关责任。

2.巩彦武，男，山西建筑工程集团有限公司和顺经济技术开发区基础设施建设项目供水工程项目和河道综合治理工程项目临时聘用施工人员，负责供水工程项目施工。巩彦武安全意识淡薄，违章指挥开挖沟渠，违规带领临时人员在未充分辨识安全风险隐患情况下进入施工现场。事故发生后，未按照规定向项目部和有关部门报告，存在瞒报事故行为，在本起事故应负主要责任。巩彦武在事故发生时能够积极组织开展救援和善后处置，未造成事故扩大，在事故调查中能够主动配合调查，对事故的发生和瞒报认错悔错态度诚恳，未有证据证明其涉嫌刑事责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]和依据《生产安全事故报告和调查处理条例 》第三十六条[4]之规定，建议县应急管理部门给予其上一年年收入百分之一百的罚款。

3.王彦军，男，山西建筑工程集团有限公司和顺经济技术开发区基础设施建设项目部安全员，负责和顺经济技术开发区基础设施建设项目部施工的安全管理工作。对现场安全管理不到位，发现施工开挖现场的安全事故隐患，没有进行整改，本起事故中负重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的,对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的,并依法给予处分；构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的,依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

规定和《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，建议县住建部门给予暂停5个月与安全有关的资格,县应急管理部门给予其上一年年收入的百分之二十的罚款。

4.张 勇，男，山西建筑工程集团有限公司和顺经济技术开发区基础设施建设项目部现场施工负责人,负责和顺经济技术开发区基础设施建设项目部现场施工工作。安全意识淡薄，对供水工程施工过程的安全生产管理工作疏于管理,未能按施工方案和施工组织设计进行施工和安全管理，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定和《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，建议县住建部门给予暂停6个月与安全有关的资格,县应急管理部门给予上一年年收入的百分之二十的罚款。

5.康 勇，男，山西建筑工程集团有限公司和顺经济技术开发区基础设施建设项目部经理，全面负责项目部的工作。本起事故中,对供水工程施工管理不到位,对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定和《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，建议县住建部门给予暂停6个月的执业资格,县应急管理部门给予其上一年年收入的百分之二十的罚款。

6.贾红军，男，山西建筑工程集团有限公司法人代表，负责公司全面工作。本起事故中督促指导和顺经济技术开发区基础设施建设项目落实相关安全生产主体责任不到位。本起事故中应负

领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]之规定，建议县应急管理部门给予处上一年年收入百分之四十的罚款。

7.韩献平，男，事发项目专业监理工程师，负责和顺经济技术开发区基础设施建设项目供水工程土建工程的监理工作。在监理巡视检查过程中，发现施工开挖现场的安全事故隐患，没有及时要求施工单位整改，在本起事故负有一定责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[6]之规定，建议县住建部门给予停止执业 3 个月的处罚。

8.梁荣荣，女，本项目总监理工程师，全面负责和顺经济技术开发区基础设施建设项目供水工程委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作。在工程不具备冬季施工暂停条件下，签发《暂停施工指示》，检查和监督监理人员的工作不到位，在本起事故负有一定责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，建议县住建部门给予停止执业 3 个月的处罚。

9.朱瑞新，男，项目发包人人员，负责协助发包人代表对承包人现场施工进行监督管理。在本起事故中，作为发包人人员，对施工现场隐患整改督促不到位，对事故的发生负有一定责任。建议和顺经济技术开发区管委会对其进行诫勉谈话。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条 注册执业人员未执行法律法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业 3 个月以上 1 年以下。

10.谢永青，男，项目发包人代表，负责监督检查施工现场的安全生产和文明施工工作。在本起事故中，作为发包人代表，督促施工现场隐患整改不到位，对事故的发生负有一定责任。建议向和顺经济技术开发区管委会进行深刻检讨。

八、事故教训

（一）施工单位安全意识淡薄，施工组织不规范

在这起事故中，施工单位各级管理人员安全意识淡薄，项目生产经理仅凭口头协议，将供水项目工程委托施工人员巩彦武；巩彦武未按照施工组织方案要求违章指挥开挖；在未告知安全风险的情况下，私自带领人员进行施工现场。

（二）各有关单位安全管理制度落实不到位，安全责任不落实

在这起事故中，该项目总承包单位、监理单位合同明确了各自的管理职责，各项管理制度基本健全，但各个部门都没有尽到管理职责，安全管理责任只停留在纸面上，都没有落到实处，总承包单位、监理单位安全管理职责层层失守，建设单位、施工单位、监理单位发现违章施工，口头制止后，采取安全措施不到位，没有彻底消除安全隐患，致使隐患长期存在。

九、防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为了深刻汲取“2·25”坍塌事故教训，引以为戒、举一反三，本着严格落实“四不放过”的原则，

切实加强施工安全生产管理，为促进我县建筑施工行业安全发展，提出以下整改措施：

（一）山西建工集团有限公司要举一反三，通过这次事故查找公司在安全生产管理中存在的问题，切实落实本单位安全生产主体责任，对不同工种采取针对性的安全生产教育培训，保证从业人员特别是新入职人员具备必要的安全生产知识和风险防范意识；加强施工现场组织协调管理，要进一步强化现场安全管理，及时完善现场各项安全设施，对临时用工人员违章行为要及时制止，确保现场施工安全。

（二）三合顺项目管理集团有限公司要切实提高监理人员的业务素质和责任心，认真履行监理职责。汲取本起事故的深刻教训，严格按照国家有关法律法规和工程建设强制性标准履行监理职责，对发现的安全事故隐患及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，必要时要及时向建设单位和有关主管部门报告。

（三）和顺经济技术开发区管理委员会要进行深刻反思，加强工程各承包项目的监督和检查，严格落实与施工单位、监理单位履行合同约定责任；采取有效措施及时督促施工单位安全施工，避免生产安全事故再次发生。

（四）各级各部门进一步健全信息报告工作制度，明确信息报告的责任主体，对迟报、漏报甚至瞒报行为要依法追究责任。在强化企业各级部门信息报告工作的同时，通过建立社会公众报告、举报奖励制度等多种方式，不断拓宽事故信息报告渠道，同

时积极探索与110、119、120、122等紧急和公共服务热线建立协同联动机制，防止事故瞒报、漏报。

（五）各方责任主体要强化项目停、复工管理，对停工后可能存在的安全隐患要及时处置；复工后，要及时对施工现场进行安全隐患排查，具备复工条件的，方可复工。

2024年1月10日